Paket diskusi pembimbing TA GUWEH

Kesimpulan untuk malam ini

Bukti paling mutakhir yang ditemukan adalah V14 final/test bertanggal sumber 8 Oktober 2026, bukan status lama di PETA_FILE. Semua angka berasal dari artefak asli yang dibaca melalui SSH read-only; tidak ada training/inference atau perubahan pada Mac.

Endpoint utama V13 tetap lokalisasi tiga kelompok anatomis: LVOT, RVOT cusp, RVOT septal/free-wall/other. Macro-F1 tiga kelas tidak boleh diganti atau dibandingkan sebagai tugas yang sama dengan F1 biner. Kelompok RVOT other bukan Non-OT.

CV tiga kelas fine-tuning: Encoder 0,6531 ± 0,0625; PatchTST 0,6403 ± 0,0590; Hierarchical 0,6418 ± 0,0579. Baseline masing-masing 0,4915; 0,5220; 0,5465. Fine-tuning berarti tuning hiperparameter + GAN, bukan transfer pretrained: protocol pretrained_weights_used=false. Angka baseline PatchTST rinci ada di CSV sumber.

Biner LVOT vs RVOT (CV): V13 collapse probabilitas -> V14 direct: Encoder fine-tuning 0,8641 -> 0,8903 (Holm p=0,0878); PatchTST 0,8553 -> 0,8992 (Holm p=0,0088); Hierarchical 0,8546 -> 0,8806 (Holm p=0,0536). Hanya PatchTST memenuhi aturan keputusan V14 yang ditetapkan; ini bukan kemenangan universal arsitektur.

Test historis PatchTST: V13 biner 0,8383 ± 0,0181 vs V14 0,8484 ± 0,0406 (5 seed). Ensemble keduanya F1 0,8659; AUC 0,9619; accuracy 0,8983; sensitivitas LVOT 0,8571/RVOT 0,9111. Perbandingan ensemble ΔF1=0, McNemar p=1, CI bootstrap [0,0]. Kenaikan CV tidak membuktikan kenaikan F1 ensemble test.

Test V13 tiga kelas (mean ± SD 5 seed): Encoder fine-tuning 0,5722 ± 0,0693; PatchTST 0,5646 ± 0,0582; Hierarchical 0,5614 ± 0,0653. Ensemble tiga kelas berturut-turut 0,6082; 0,5843; 0,5185. Jangan menyebut mean sebagai ensemble atau memilih seed terbaik.

Isi paket

- sources/: 44 dokumen/protokol/tabel/metrik agregat asli; path, mtime UTC dan SHA-256 di manifest.json.

- comparison_endpoints.csv: 31 baris perbandingan, memisahkan endpoint/tahap/mean-SD/ensemble.

- comparison_subregions.csv: 18 baris metrik per kelompok, dirata-ratakan atas 5 seed, bukan per-pasien.

- SCENARIO_DISKUSI.md: opsi narasi artikel dan pertanyaan keputusan.

- DATASET_DICTIONARY.md dan dataset/: input model nyata, label segmen dan fold anonim (289 subjek; 2.807 window). Bukan dataset mentah 334 rekaman dan bukan mapping identitas.

- RINGKASAN_PEMBIMBING.pdf: ringkasan yang dapat dipilih/dicari teksnya (bukan scan).

- verification.json: hasil pemeriksaan statistik, integritas dataset dan arsip.

Definisi dan batas interpretasi

Macro-F1 = rata-rata F1 kelas tanpa bobot support. Tiga kelas menggunakan argmax probabilitas pasien; mean pooling window pada V13. Biner collapse: P(RVOT)=P(cusp)+P(other), ambang tetap 0,5. Sensitivitas LVOT/RVOT berarti recall masing-masing kelas; jangan membaca kolom sensitivity umum macro sebagai LVOT. CV mean/SD terdiri dari 15 fold × seed (5 fold, seed 42–44); bukan 15 kohort independen atau CI. Test mean/SD = 5 seed 42–46 pada 59 subjek yang sama. SD dihitung sebagai sample SD; ensemble = mean probabilitas seluruh seed sebelum menghitung metrik, bukan mean skor.

Test 59 subjek sudah pernah dilihat dalam versi historis. Gagasan endpoint biner muncul setelah hasil test V4. Praregistrasi V13/V14 tidak menghapus paparan historis; jangan menyebut untouched/external test. CV development lebih tepat menjadi bukti utama perbandingan biner, tetapi pemilihan grid dan estimasi di CV yang sama bukan nested outer evaluation dan bisa optimistis. Fold/seed berulang tidak independen sepenuhnya; Wilcoxon 15 pasangan bukan pengganti validasi eksternal.

Protokol menyatakan split per pasien, scaler dan GAN dari training fold saja. Paket ini memverifikasi konsistensi metrik/tabel/input, bukan audit independen menyeluruh terhadap linkage identitas, overlap segmen, provenance

scaler/GAN atau dataset publik. Klaim bebas leakage/patient-independent harus menunggu audit tersebut. Input window berlabel origin bukan beat PVC yang sudah divalidasi ahli. Pembanding kriteria klinis otomatis belum divalidasi ahli; CI selisih AUC V14 dengan aturan klinis melintasi nol, bukan bukti superioritas klinis.

Privasi dan izin

Pengguna menegaskan izin berbagi dataset deidentified dengan pembimbing. Identitas hospital_id pada metadata sumber diganti ANON0001 dst secara konsisten pada label/fold; mapping tidak diekspor. Diagnosis.xlsx, file raw ECG dengan nama sumber, patient_predictions dan source cohort tidak dimasukkan. Waveform klinis tetap sensitif dan mungkin memiliki risiko reidentifikasi walaupun tanpa nama: akses hanya pembimbing/tujuan riset yang disetujui. Lisensi dataset asli/consent/ethics belum diverifikasi mandiri; izin pengguna tidak otomatis membuktikan hak redistribusi publik. Tidak ada unggah Drive pada tugas ini.

Tabel perbandingan

Perbandingan endpoint (nilai F1)

Versi / endpoint	Tahap	Model / arm	Mean ± SD	Ensemble
V13 3class	development CV	encoder/finetune	0.6531 ± 0.0625	-
V13 3class	development CV	encoder/baseline	0.4915 ± 0.0525	-
V13 3class	development CV	hierarchical/finetune	0.6418 ± 0.0579	-
V13 3class	development CV	hierarchical/baseline	0.5465 ± 0.0543	-
V13 3class	development CV	patchtst/finetune	0.6403 ± 0.0590	-
V13 3class	development CV	patchtst/baseline	0.5220 ± 0.0751	-
V13 3class	historical holdout	encoder/baseline	0.4264 ± 0.0892	0.4205
V13 binary collapse	historical holdout	encoder/baseline	0.7671 ± 0.1244	0.9063
V13 3class	historical holdout	encoder/finetune	0.5722 ± 0.0693	0.6082
V13 binary collapse	historical holdout	encoder/finetune	0.8349 ± 0.0281	0.8659
V13 3class	historical holdout	hierarchical/baseline	0.3923 ± 0.1351	0.5210
V13 binary collapse	historical holdout	hierarchical/baseline	0.7218 ± 0.1721	0.8224
V13 3class	historical holdout	hierarchical/finetune	0.5614 ± 0.0653	0.5185
V13 binary collapse	historical holdout	hierarchical/finetune	0.8318 ± 0.0384	0.8659
V13 3class	historical holdout	patchtst/baseline	0.2918 ± 0.1521	0.4669
V13 binary collapse	historical holdout	patchtst/baseline	0.6073 ± 0.2394	0.8110
V13 3class	historical holdout	patchtst/finetune	0.5646 ± 0.0582	0.5843
V13 binary collapse	historical holdout	patchtst/finetune	0.8383 ± 0.0181	0.8659
V13 binary collapse	development CV	encoder/baseline	0.8359 ± 0.0621	-
V14 binary direct	development CV	encoder/baseline	0.8231 ± 0.1692	-
V13 binary collapse	development CV	encoder/finetune	0.8641 ± 0.0407	-
V14 binary direct	development CV	encoder/finetune	0.8903 ± 0.0436	-
V13 binary collapse	development CV	patchtst/baseline	0.8134 ± 0.0806	-
V14 binary direct	development CV	patchtst/baseline	0.7479 ± 0.2024	-
V13 binary collapse	development CV	patchtst/finetune	0.8553 ± 0.0300	-
V14 binary direct	development CV	patchtst/finetune	0.8992 ± 0.0280	-
V13 binary collapse	development CV	hierarchical/baseline	0.8477 ± 0.0580	-

Versi / endpoint	Tahap	Model / arm	Mean ± SD	Ensemble
V14 binary direct	development CV	hierarchical/baseline	0.8788 ± 0.0433	-
V13 binary collapse	development CV	hierarchical/finetune	0.8546 ± 0.0437	-
V14 binary direct	development CV	hierarchical/finetune	0.8806 ± 0.0360	-
V14 binary direct	historical holdout	patchtst/finetune	0.8484 ± 0.0406	0.8659

Skenario diskusi artikel dengan pembimbing

A — Pertahankan artikel utama sesuai proposal (rekomendasi paling konservatif)

Pertanyaan: apakah tuning hiperparameter + GAN memperbaiki tiga model CNN–Transformer untuk tiga kelompok origin? Endpoint utama tetap patient macro-F1 tiga kelas V13; biner V13/V14 sekunder. Gunakan semua baseline dan arm terpilih, bukan satu model terbaik saja.

Temuan: delta fine-tuning CV signifikan per laporan Wilcoxon/Holm; Friedman antar-model tidak signifikan (baseline p=0,0743; fine-tuning p=0,2818). GAN saja pada G08 tidak signifikan setelah Holm. Karena fine-tuning mengubah GAN + grid, jangan mengatribusikan seluruh peningkatan kepada GAN. Test historis lebih rendah daripada CV dan bervariasi antar seed; paparkan subgroup RVOT secara eksplisit.

Keputusan yang diminta: setujui endpoint/nama anatomi terkoreksi; apakah istilah fine-tuning diganti tuning hiperparameter; apakah analisis biner masuk sebagai sekunder dalam satu artikel?

B — Fokus klinis biner sebagai artikel terpisah/addendum

Pertanyaan: direct-binary vs collapse model tiga kelas, pada pasien/fold/resep berpasangan. Sorot PatchTST G02: CV F1 0,8553 -> 0,8992, delta 0,04395, Holm p=0,00881. Encoder dan Hierarchical tidak lolos aturan; tetap collapse. Keputusan ini berbasis per-model, bukan ranking universal arsitektur.

Trade-off: tugas lebih mudah dan RVOT subregion dihilangkan. Test 59 historis hanya mendukung deskriptif: ensemble V13/V14 identik F1 0,8659. Encoder baseline V13 ensemble biner 0,9063 adalah angka deskriptif test, bukan alasan memilih ulang pemenang dari test. Rata-rata seed berbeda dengan ensemble. Majority RVOT accuracy 0,7627, macro-F1 0,4327: jangan menjual accuracy tanpa pembanding ini.

Keputusan: bolehkah biner menjadi kontribusi utama melalui addendum eksplisit? Butuh kohort eksternal baru atau holdout benar-benar baru, locked threshold/epoch, dan audit independen sebelum klaim clinical generalization. Praregistrasi setelah paparan V4 harus diungkapkan.

C — Paper metodologi/robustness, bukan mengejar angka tertinggi

Narasi: granularitas label, variabilitas seed, perubahan endpoint, sampling 2000 Hz, patient pooling, hyperparameter/augmentation confounding, dan reuse historical holdout. Tabel utama menunjukkan CV dan test terpisah, per-kelas dan ensemble terpisah. Pertanyaan: mengapa LVOT relatif mudah tetapi cusp/other sulit? Apakah label other heterogen dan window memuat PVC/sinus campur?

Langkah lanjutan untuk disetujui (tidak dijalankan di paket ini): validasi ahli beat/morfologi, audit grouping/pipeline/fold scaler/GAN, nested evaluation atau cohort eksternal, ablation real-only grid vs GAN dengan anggaran sama, validasi pengukur aturan klinis. Jangan mengubah epoch 5 V14 sesudah melihat holdout; sebaran epoch bimodal merupakan keterbatasan, bukan izin retuning test.

Agenda keputusan singkat

1. Tetapkan unit dan endpoint artikel (patient, 3class utama vs binary sekunder).
2. Sepakati transparansi test historis dan paparan gagasan biner.
3. Tentukan tabel wajib: endpoint CSV, subgroup CSV, majority, mean/SD dan ensemble.
4. Sepakati audit dan validasi eksternal yang belum ada, bukan menjanjikan universal winner/Q1.
5. Pastikan izin dataset, lisensi sumber, akses Drive terbatas dan tanpa mapping identitas.

Referensi internal yang dapat diaudit

Semua path di bawah relatif terhadap `/Users/daniandraaa/Desktop/TA GUWEH/` dan salinan ada di sources/:

- docs/revisi/PANDUAN_MANUAL_V13.md (desain; kalimat status persiapan lama bukan status hasil kini).

- docs/revisi/PRAREGISTRASI_ANALISIS_SEKUNDER_V13.md (paparan V4 dan definisi collapse).

- docs/revisi/PRAREGISTRASI_V14_BINER_20261008.md (aturan CV).

- docs/revisi/PRAREGISTRASI_V14_FINAL_TEST_20261008.md (epoch, seed, holdout historis).

- results/research_v13/20261008_proposal_baseline_vs_finetune_v13/reports/cv_summary.csv dan bab4_tabel_test.csv.

- results/research_v13/20261008_proposal_baseline_vs_finetune_v13/reports_secondary/bab4_tabel_sekunder.csv.

- results/research_v14/20261008_binary_lvot_rvot_cv_v14/reports/cv_comparison.csv.

- results/research_v14/20261008_binary_patchtst_final_test_v14/reports/test_v13_vs_v14_patchtst.csv dan paired_test_v13_vs_v14.json.

Dataset model nyata dan provenance

Izin: pengguna mengonfirmasi dataset deidentified boleh dibagikan kepada pembimbing. Salinan ini bukan izin redistribusi publik. Tidak ada nama, MRN/hospital_id, tanggal klinis, berkas Diagnosis.xlsx, mapping identitas atau prediksi individu di paket.

Berkas canonical yang dipakai V13/V14

Sumber waveform: `/Users/daniandraaa/Desktop/TA GUWEH/results/research_v2/20260930_anatomy_fs2000_v2/data/{development,test}/X.npy`.

V13/V14 mewarisi cache ini melalui V3/V4; hash development X.npy identik dengan protocol V13/V14.

Urutan baris segments.csv sama persis dengan axis 0 X.npy; tidak mengurutkan ulang sinyal. Waveform denoised native 2000 Hz, 2,5 detik, 12 lead; satuan amplitudo perlu verifikasi sumber sebelum analisis klinis. Urutan lead dokumentasi project: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6. Preprocessing dokumentasi: high-pass 0,5 Hz, coif5 level5 SURE soft; scaler fold tidak diterapkan permanen pada ekspor ini.

Dictionary metadata yang sudah disanitasi

- anonymous_id: ANON0001 dst; ID lokal anonim konsisten kedua split dan fold. ID hospital sumber dihapus. Mapping hanya di memori saat sanitasi, tidak disimpan.

- label: 0=LVOT; 1=RVOT_cusp; 2=RVOT_septal_freewall_other. Biner: 0 -> LVOT, 1/2 -> RVOT.

- start_sample: offset awal window pada rekaman sumber (sampel, bukan tanggal/jam).

- valid_samples: panjang nyata window sebelum padding; pada cache saat inspeksi 5000 seluruh window.

- folds.json: fold, train_anonymous_ids, validation_anonymous_ids; fold 1–5 asli, bukan split baru.

Cohort 289: development LVOT57/cusp103/other70; test LVOT14/cusp21/other24. Total LVOT71/cusp124/other94. Sumber lokal lebih besar memiliki 334 berkas per folder sinyal; 5 Summit dan 40 unknown dikecualikan sesuai dokumen, bukan data hilang. Label historis Non-OT dikoreksi; jangan dipakai lagi.

Inventaris sumber yang tidak diekspor

- Diagnosis.xlsx: 1 file, 17353 bytes; metadata diagnosis dan potensi linkage identitas, tidak dibuka/diekspor.

- PVCVTRawECGData: 334 CSV, 571691199 bytes.

- PVCVTECGData: 334 CSV, 1476858228 bytes.

- preprocessed_data: 357 file, 2135770462 bytes (336 CSV, 2 NPY, 18 PNG, 1 tanpa ekstensi).

Inventaris berbasis filesystem read-only; jumlah file tidak otomatis jumlah pasien unik.

Asal data dan hak

Dokumen project PANDUAN_REVISI_V2 merujuk descriptor Zheng et al., Scientific Data 2020 https://www.nature.com/articles/s41597-020-0440-8 dan https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7090065/ . Jumlah 334/12-lead/2000 Hz cocok, tetapi checksum archive asal belum diverifikasi. Studi Zheng 2022 kohort 545 tidak boleh disamakan dengan lokal 334. Lisensi, consent dan ethics sharing belum ditemukan terverifikasi pada dokumen yang ditinjau. Konfirmasi pemilik data/lisensi tetap diperlukan sebelum ekspor publik.

Sinyal ECG dapat mengandung ciri biologis reidentifikasi walau tidak memiliki header identitas. Distribusi terbatas kepada pembimbing yang diberi izin; tanpa tautan publik. Tidak mengekspor seluruh raw dataset; berkas canonical model input + label/fold anonim cukup untuk pengujian input dan grouping, tetapi bukan reproduksi penuh training karena GAN/checkpoint/model execution environment tidak disertakan.